

CSS – Cascade style sheets

Declaracion y bloques

Selectores

Archivos .css

Librerías

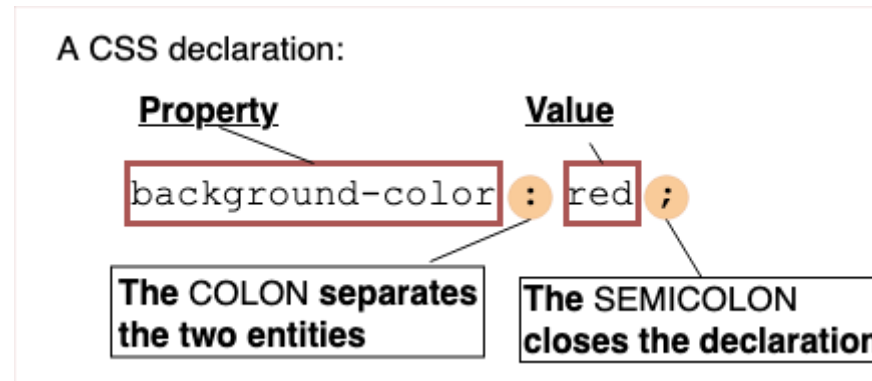
Contenedores DIV

CSS – Cascade Style Sheets – Hojas de estilo aplicables en cascada

Css es un lenguaje de descripción de presentación visual aplicable al etiquetado html.

El código Css se escribe dentro del etiquetado de estilo: <style></style>

Una declaración es un par ordenado Propiedad : valor



Las declaraciones son agrupadas en bloques

A CSS block:

```
{  
  Whatever content  
  can be there,  
  even no content.  
}
```

The braces delimit the start and the end of the block.

```
<html lang="es">
<head>
<TITLE>css02aStyleEnElHeader.html</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<style>
```

```
h1 {
  text-align:left;
  font-size: 30px;
  color:darkblue;
  text-align:center;
}
```

```
p {
```

```
  text-align:left;
```

```
  font-size:18px;
  color:blue;
  font-style: italic;
  border-top-style:solid;
  border-bottom-style:solid;
  border-width:thin;
  border-color:blue; /* Comentarios dentro de la
  definición de estilos*/
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

Etiqueta style válida para todo el documento.
Puede estar en cualquier parte del documento pero es prolijo usarla en el encabezado.

Estas propiedades de estilo definidos para toda etiqueta h1 del documento, conforman este **bloque**.
Esto reemplazaría el uso del atributo style="" dentro de cada etiqueta:
`<h1 style="propiedad1:valor1;propiedad2:valor2">`
Nodo de texto
`</h1>`
quedando definido de manera global para todo el documento

A la hora de definir tamaños de letra es bueno usar pixeles.
Consideremos que los móviles mas modernos son mas chicos que una pantalla pero a la vez tienen mayor densidad (ppi).

Ancho de Pantalla 1280 px Densidad de imagen de una pantalla: 90 ppp
Ancho de un móvil: 2400px Densidad de imagen de un móvil: 400 ppp
Quiere decir que las proporciones son similares.
El limite de percepción humana esta entre 250 y 400 ppi.

Declaración

Selectores de clase

<style>

```
p.claseAcotacion {  
    text-align:center; /*comentario*/  
    font-size:18px;  
    color:blue;  
    font-style: italic;  
    border-style:solid;  
    border-width:thin;  
    border-color:blue;  
}
```

.....
</style>

<body>

<p class="claseAcotacion"> Nodo de texto </p>

</body>

Una clase es un bloque de declaraciones reutilizables.
El selector de clase ".claseAcotación" referencia a una clase.
Esta clase define un estilo determinado para todo un conjunto de declaraciones.
Luego en el body del documento las etiquetas pertenecientes a este conjunto llevarán el atributo class="claseAcotacion"

El atributo class de una etiqueta permite asignar al elemento un estilo determinado.

Los parámetros de estilo son aplicables al elemento en cuestión y a todos los elementos anidados dentro de el (Hojas de estilo en cascada).

Selectores para elementos únicos en el documento.

```
p#id1 { /*el párrafo con atributo id = "id1" tomará este estilo*/  
    propiedad1:valor1;  
    propiedad2:valor2;  
    propiedad3:valor3;  
}
```

El selector de estilo “#” identifica un nombre de estilo válido para un único elemento html dentro del documento. Aquel con atributo id=“id1”

```
<body>  
.....  
<p id="id1">Nodo de texto del párrafo</p>  
.....  
</body>
```

Atributo id de la etiqueta.
Identifica un único elemento dentro del documento html

Ejemplo de clase aplicable a cualquier elemento de imagen

```
img.imagenAI50 {  
    width: 50%;  
}
```

Una clase imagenAI50 siempre ocupará la mitad de tamaño que su contenedor más allá de la dimensión en pixeles original de la misma.
En este caso si la imagen original en pixel es menor al 50% del ancho del contenedor entonces seguirá ocupando lo mismo pero pixelada.
Para la etiqueta de una imagen de este grupo quedará:
`</img>`

```
img.imagenCompleta {  
    max-width: 100%;  
}
```

En este caso la imagen ocupara todo el contenedor (100%).
Si el tamaño de la imagen es menor a esta dimensión entonces se pixelará.

Tamaños de letra dentro de un elemento <p></p>

```
p {  
  
}
```

font-size: x;

La unidad de medida para x puede ser:
px → fijo en pixeles. (Mas comúnmente usado)
% → porcentual respecto al tamaño del contenedor padre.
Vw → porcentual respecto al contenedor mas externo que es el view-port o ventana de visualización del navegador.
em → cantidad de veces el tamaño de letra definido como base para el documento.

Estilos definidos en un archivo aparte del documento html

Galería de estilo

<head>

.....

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./estilo.css">

....

</head>

Esta es la etiqueta <link> que referencia en su atributo href el nombre del archivo que contiene la galería de estilos.

```
p {
```

```
    Parametro1:valor1;
```

```
    Parametro2:valor2;
```

```
}
```

```
p.Comentarios {
```

```
    Parametro1:valor1;
```

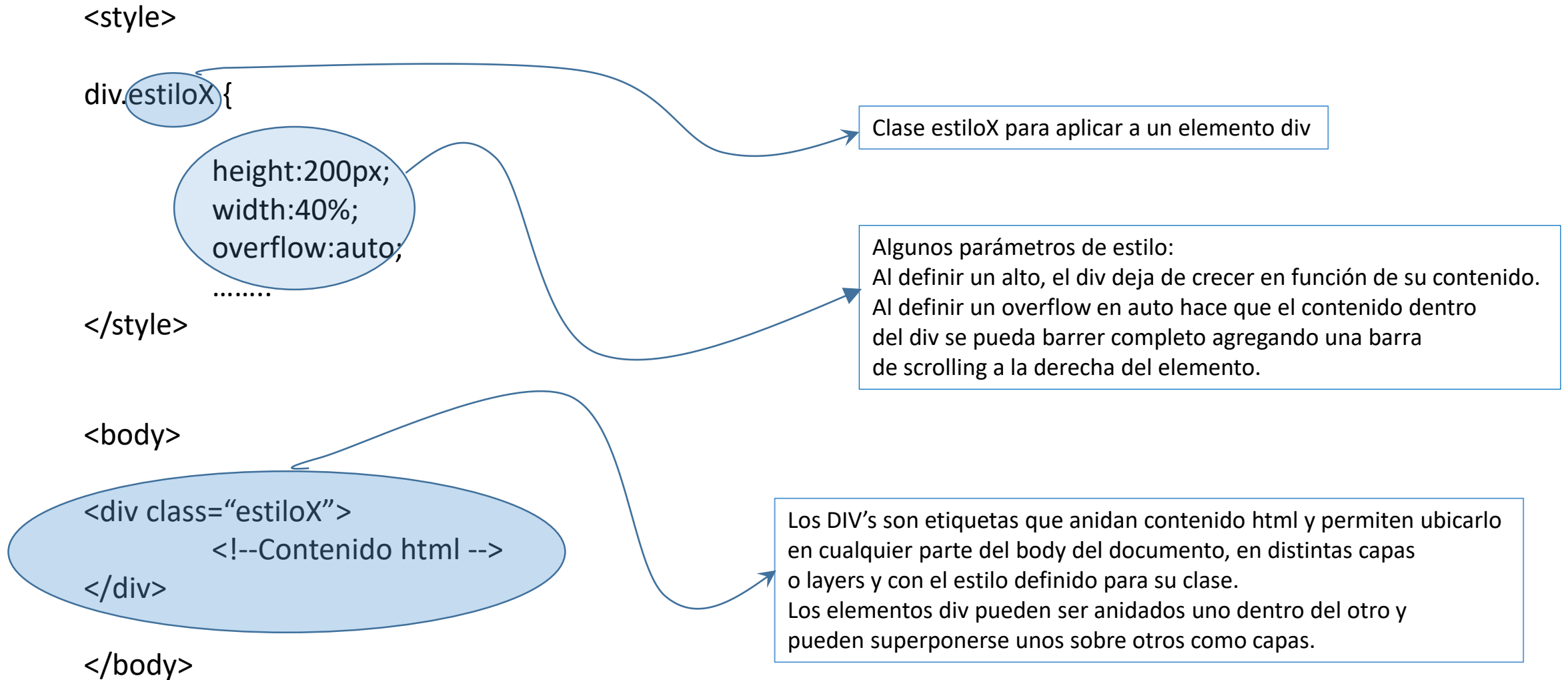
```
    Parametro2:valor2;
```

```
}
```

```
.....
```

Este es el contenido del archivo de estilo "estilo.css"

Elementos para definir layers contenedores etiquetados como **<div> </div>**



Las etiquetas semánticas pueden tener un estilo asociado como si fueran divs

Centrado de elementos HTML

```
div.elementoCentrado {  
    margin:auto; /*El elemento queda centrado*/  
    width:50%; /*El elemento ocupa el 50% del contenedor*/  
    background-color:lightblue;  
}
```

Parámetro de estilo que determina el centrado del elemento.

En este caso de estilo, al no haber un parámetro de altura del elemento. Este crecerá en alto con el contenido.

padding-left:10%;
padding-right:10%;

El parámetro de estilo padding produce una separación del contenido del div (su nodo de texto o divs interiores) respecto a los bordes. Pero para lograrlo modifica su propio ancho.

box-sizing:border-box;

El parámetro de estilo box-sizing con valor border-box produce que la separación entre el contenido del div y sus bordes sea hacia su interior, provocando que el ancho del div original no se modifique.

Imagen como fondo de un elemento div

```
div#cajaConImagenDeFondo {  
    background-image:url('./css04ImagenFlor.jpg');  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:center center;  
    background-size:contain;  
}
```

La ventaja de atachar una imagen a un div en lugar de incluirla es que esta quedara fija respecto a un posible scrolling del contenido.

Si la imagen es mucho mas pequeña que el elemento div contenedor, esta será repetida a manera de mosaico. Para evitarlo se usa este parámetro.

Permite que la imagen entre completa manteniendo la relación de aspecto de la misma.

Estilo default para el documento

```
<style>  
  * {  
    font-size: 32px;  
  }
```

El carácter “*” representa la definición de un default para todos los elementos.

```
  h1 {  
    font-size: 1.5em;  
  }
```

Estilo para los elementos h1.

```
  li {  
    font-size: 1em;  
  }  
</style>
```

Estilo para los elementos li.

Posicionamiento de elementos

Parámetros de estilo clásicos inherentes a un elemento "DIV"

`background: linear-gradient(45deg,orange, white, pink);`

Función que otorga un gradiente de color para el fondo de un div. Sus argumentos son: (inclinación en grados, color1,color2,color3)
Usar función `radial-gradient()` para obtener un gradiente radial

`box-shadow: 16px 8px 2px rgba(0,0,0,0.3);`

`rgba(red, green, blue, alpha channel)`

Parametros y función de estilo para producir el sombreado.
Parámetros:
El cuarto parámetro es el resultado de la función `rgba()`.
/* offset-x | offset-y | blur-radius| color */

Ejemplo de `rgba`:
`rgba(255,0,0,0.5)` define un rojo puro y una transparencia de 0,5

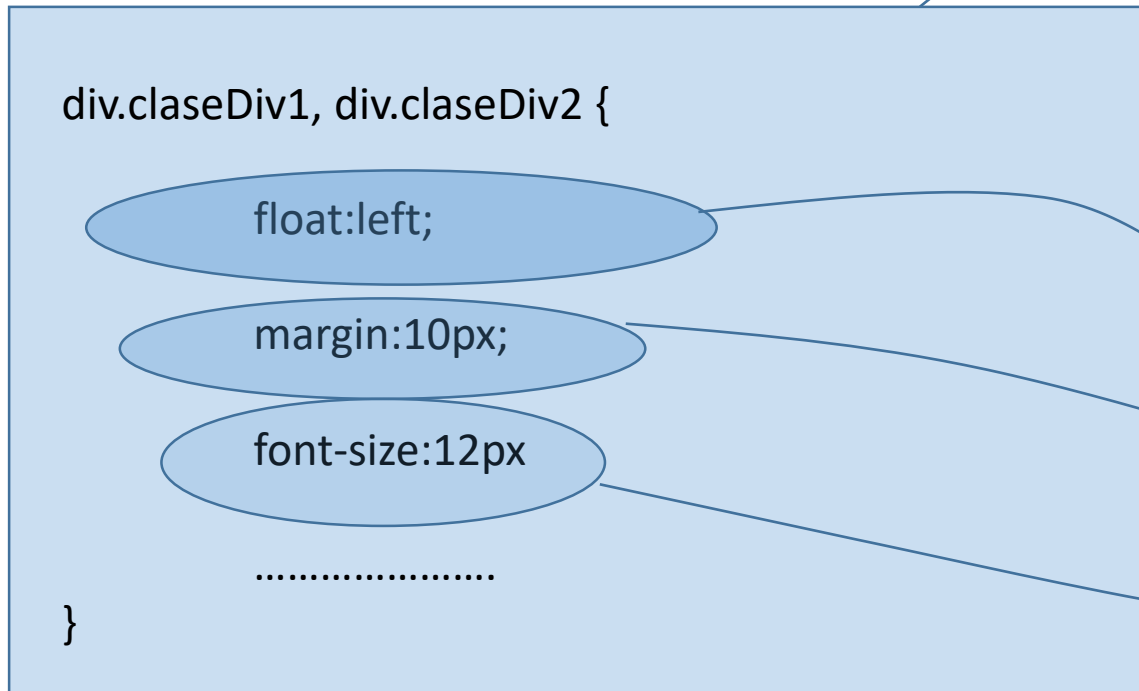
Inserción de un DIV

Naturalmente al insertar nuevos divs, estos se agregan en la siguiente línea por debajo, si no se especifica específicamente lo contrario.

`Margin:auto`

Cualquier elemento html queda centrado en x cuando se le especifica un parámetro `margin:auto`

Flotación de elementos a la izquierda

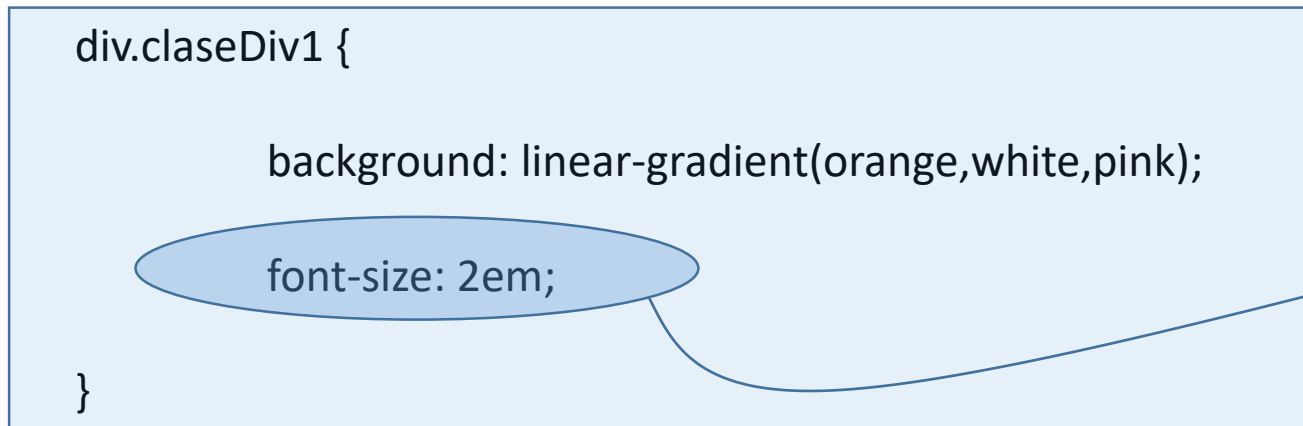


Estilos aplicables tanto a la clase `claseDiv1` como a la clase `claseDiv2`.

Parámetro que permite hacer flotar a la izquierda al elemento html.
Aclaro que cualquier elemento que venga a continuación de uno que tenga este estilo, se ubicará a su derecha.
Si deseo que un elemento contiguo vaya a ocupar una nueva línea, este último deberá llevar el parámetro de estilo `clear:both`;

Separación hacia afuera del elemento.

Tamaño de letra general para elementos de esta clase



Estilo aplicable en cascada a la clase `Div1`

Tamaño de letra doble respecto a la que se viene aplicando en cascada.

```
* {
```

```
margin:0;  
padding:0;  
box-sizing:border-box;  
font-size: 8px;
```

```
}
```

Para recordar

Estilo definido de base para todos los elementos html del documento.

```
img {
```

```
max-width:100%;  
max-height:100%  
margin:1%;
```

```
}
```

Para que todas las imágenes del documento escalen hacia adentro del elemento que las contiene.

La imagen se vera al 100%, mantendrá su relación de aspecto y se separará de cualquier otro elemento un 1% del tamaño de su contenedor.

```
div.nuevaFila {
```

```
clear:both;  
margin-bottom: 20px;
```

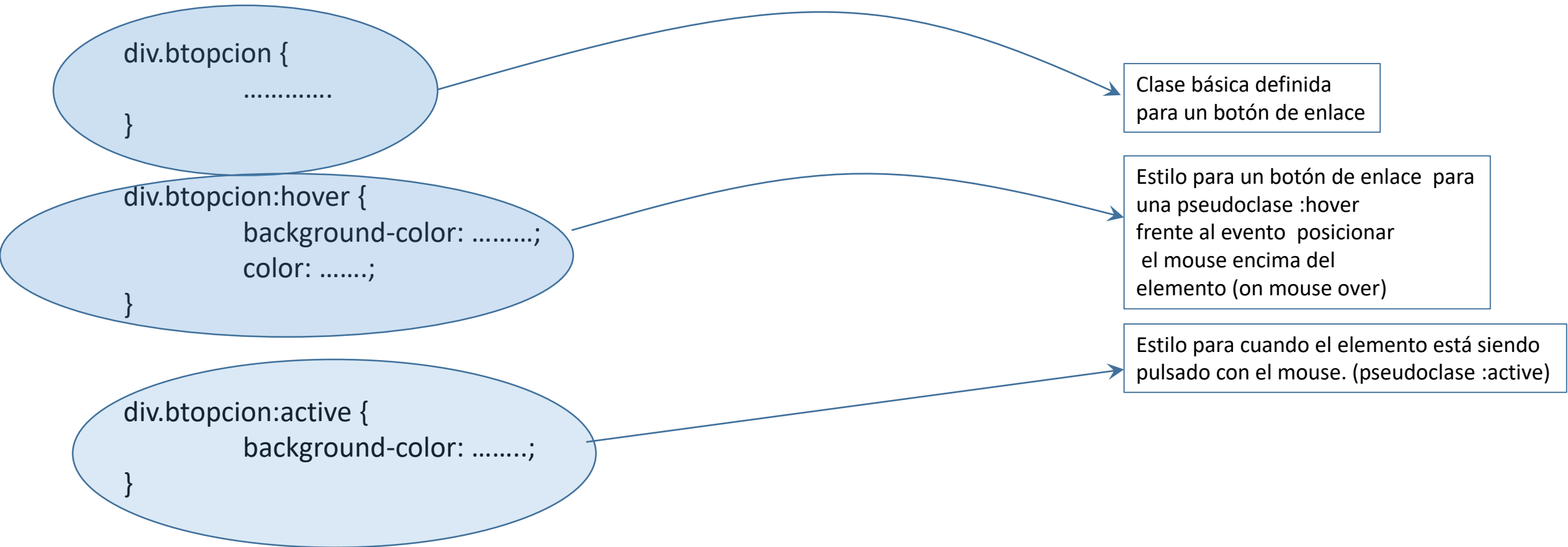
```
}
```

Un div con este estilo puede ser usado para romper la flotación de los elementos anteriores.

Con esto me estaría asegurando de que los siguientes elementos bajarían a la siguiente línea. El margin bottom solo estaría para asegurar una separación con el siguiente.

Pseudoclase

Una pseudoclase es una palabra clave que se agrega a un selector de clase que indica un estado en el que se encuentra un determinado elemento. (tiene el mouse posicionado arriba, tiene el botón izquierdo del mouse activado o ha sido seleccionado).



Listado de algunas Pseudoclases

- [:active](#)
- [:checked](#)
- [:disabled](#)
- [:empty](#)
- [:enabled](#)
- [:focus](#)
- [:hover](#)
- [:read-only](#)
- [:root](#)
- [:visited](#)

La pseudoclase `:root` indica el documento completo. Sería equivalente a definir un estilo para todo el documento `<html>`

Algo práctico para formularios:

```
input {  
  display:block;  
  width:150px;  
}
```

Estilo para un input cuando se desea que no comparta la misma línea con ningún otro elemento

```
input:focus {  
  background-color:#11111111;  
}
```

Estilo para un input frente al evento de puesta en foco (pseudoclase :focus (seleccionado) con un click del mouse.

Consulta de medios

```
@media (min-width: 600px) and (max-width:1280px) {  
  div.div1 {  
    font-size:12px;  
    background-color: lightyellow;  
  }  
}
```

Condicional al medio en que se despliega el view port:
Si el dispositivo (Tablet, pantalla o móvil) mide entre 600px y 1280 px entonces en los divs con class="div1" aplicarán estos parámetros de estilo.
La consulta de medios agrega una herramienta de responsividad y adaptación a los medios a las hojas de estilo en cascada CSS

Características técnicas que deben tomarse en cuenta como el eje de un diseño web con capacidad de adaptación

- 1) Un diseño de página flexible, basado en cuadrícula. División de la ventana en cuadros y ubicación del contenido dentro de agrupaciones de dichos cuadros.
- 2) Utilice tamaños relativos respecto a los contenedores padres.
- 3) No obligar al usuario a escalar su navegador o a scrollear horizontalmente, un diseño como este no es adaptivo o responsive.
- 4) En cuanto a tamaño de letras trabajar con “em” en todas las clases definidas y dimensionar el “em” en base a pixels.